باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

پیشنهاد موضوع تحقیقاتی برای پایان‌نامه کارشناسی ارشد

**مشخصات دانشجو:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| نام و نام خانوادگی: نوید نصیری | شماره دانشجویی: ۴۰۲۱۴۳۹۴ | رشته: مهندسی کامپیوتر | گرایش: نرم‌افزار |
| گرایش/رشته دوره کارشناسی: مهندسی کامپیوتر-سیستم‌های هوشمند | | شماره تلفن همراه: ۰۹۲۱۵۳۱۲۷۰۶ | |

**مشخصات تحقیق پیشنهادی:**

| | |
|---|---|
| عنوان فارسی | دوقلوهای مجازی چند عاملی در جهت کاهش هزینه‌ها |
| عنوان انگلیسی | Multi Agent Digital Twin To Reduce Costs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| کلمات کلیدی گزارش: | ۱- دوقلوهای مجازی | ۲- سیستم چندعاملی | ۳- هوش مصنوعی |
| 3- AI | 2- Multi Agent System | 1- Digital Twins | Keywords: |

**اساتید راهنما و مشاور:**

| سمت | نام و نام خانوادگی | درصد مشارکت | دانشگاه/مؤسسه | مرتبه علمی | تخصص مرتبط با پایان نامه |
|---|---|---|---|---|---|
| استاد راهنما | دکتر مسعودرضا هاشمی | ۱۰۰ درصد | دانشگاه صنعتی اصفهان | استاد | شبکه‌های کامپیوتری |
| *استاد مشاور | | | | | |
| *استاد راهنمای دوم | | | | | |
| *استاد مشاور دوم | | | | | |

باسمه تعالی




دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده برق و کامپیوتر

گزارش پیشنهاد موضوع تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد

نسخه اول

مهندسی کامپیوتر/نرم‌افزار

# دوقلوهای مجازی چند عاملی در جهت کاهش هزینه‌ها

نوید نصیری

دکتر مسعودرضا هاشمی

تاریخ

شهریور ۱۴۰۳

## ۱ موضوع کلی و زمینه اصلی تحقیق

در دنیای امروز، با پیشرفت تکنولوژی، هزینه نگهداری و استفاده از آن نیز روز به روز افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه مارا به بررسی روش‌ها و حالت‌های مختلف در دنیایی غیر از دنیای واقعی وا می‌دارد. ایجاد یک محیط مجازی از موجودیت‌های واقعی و فیزیکی یا به عبارتی دوقلوی مجازی[۱] می‌تواند این کاهش هزینه را با خود به همراه داشته باشد. امروزه، مجازی‌سازی اشیاء، موجودیت‌ها و فرایندها، این کمک را می‌کند که بتوان بدون نیاز به ایجاد تغییر و دستکاری در واقعیت، با مشاهده و بررسی دوقلوی مجازی آن، بهترین تصمیم گرفته و اجرا شود. با این وجود، یک حقیقت غیرقابل انکار این است که یک فرایند واقعی، از ارتباط و تاثیر موجودیت‌ها، اشیاء و فرایندهای کوچک‌تر بر یکدیگر ایجاد می‌شود و نمی‌توان این مورد را نادیده گرفت. لذا مطالعه بر نوع ارتباط چند عامل[۲] ، مدیریت، تبادل داده و تصمیم‌گیری درست بر اساس داده‌ها و هوش مصنوعی، می‌تواند به دوقلوهای مجازی در دنیای مجازی کمک کند. پس دو مورد سیستم‌های چندعاملی و دوقلوهای مجازی، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و نقاط ضعف یکدیگر را کامل کرده و در نهایت یک سامانه کامل از دنیای مجازی و دوقلوی مجازی به ما اهداء کنند.

## ۲ مرور کارها و نتایج قبلی

بر اساس [۱] دوقلوهای مجازی معمولا از سه جزء ایجاد می‌شوند:

الف) فضای واقعی که دارای شئ واقعی است.

ب) فضای مجازی که دارای شئ مجازی است.

ج) ارتباط بین شئ مجازی و واقعی و انتقال داده میان آن‌ها به صورت بی‌درنگ که باعث می‌شود از سیستم حقیقی یک دوقلوی مجازی ایجاد شود.

در مقالات مختلف، ایجاد دوقلوهای مجازی از اشیاءها و موجودیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد. طبق ادعایی که در مقاله [۲] صورت گرفته‌است، دوقلوهای مجازی تنها یک شبیه‌سازی ساده نیست. بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل است. دوقلوی مجازی، چرخه عمر همتای حقیقی خود را دنبال می‌کند تا بتوان آن را نظارت[۳] و کنترل[۴] کرد و همچنین کارکرد آن را بهبود بخشید. دوقلوی مجازی به صورت مستمر با فضای واقعی و محیط آن در ارتباط بوده و به صورت بی‌درنگ داده بین یکدیگر ردوبدل می‌کنند.

---

[1] Digital Twin
[2] Multi Agent
[3] Monitor
[4] Control

یک نمونه از دوقلوی مجازی را می‌توان در مقاله [۳] مشاهده کرد که به یک شهر هوشمند[۱] اشاره می‌کند. طبق ادعای مقاله، یک چارچوب[۲] برای ایجاد دوقلوی مجازی شهر هوشمند ایجاد شده‌است که با آن می‌توان به صورت کامل اطلاعات شهر را پایش کرده و شرایط آن را در زمان‌های مختلف مشاهده و پیش‌بینی کرد. این دوقلوی مجازی شهر هوشمند به کاربر این امکان را می‌دهد که با بررسی دقیق، برای شهر دقیق‌ترین تصمیم‌ها را گرفته[۳] و اجرایی کند.

مقاله [۴] به بررسی دوقلوهای مجازی در اینترنت وسایل نقلیه[۴] پرداخته است. در واقع این مقاله، یک سکو[۵] جهت به اشتراک گذاری داده، بین وسایل نقلیه موجود در سطح شهر را معرفی می‌کند. در این مقاله، یک دوقلوی دیجیتال، به صورت یک بازتاب از وسیله نقلیه در فضای ابری تعریف می‌شود که داده‌ها را با وسیله نقلیه در هر لحظه همگام می‌کند. داشتن این دوقلوی مجازی در بستر ابری، باعث می‌شود که بتوان با به اشتراک‌گذاری داده‌ها بدون محدودیت فاصله و پهنای باند، کارایی رانندگی را افزایش داده و تصمیمات دقیق‌تری بر اساس داده‌ها گرفته شود. این کاربرد نمونه‌ای از دوقلوی مجازی چندعاملی نیز به حساب می‌آید.

در نهایت مقاله [۵] یک چارچوب[۶] به نام MADTwin[۷] ارائه می‌دهد که برای مدل‌سازی دوقلوی دیجیتال برپایه عامل[۸] مناسب است. از این چارچوب برای هوشمندسازی یک انبار توسط ربات‌ها استفاده کرده تا بتوان به طور بهینه هر ربات را به سوی اهداف محلی خود و اهداف کل سیستم به صورت مشارکتی یا مستقل هدایت کند.

## ۳ نحوه ارزیابی دستاوردهای تحقیق

بخش هوش مصنوعی جزء جدایی ناپذیری از دوقلوهای مجازی است. یکی از روش‌های ارزیابی افزایش دقت خروجی‌های بر پایه روش‌های هوش مصنوعی، در مقایسه با کارهای مشابه است. همچنین میزان اقتصادی بودن و قابل پیاده‌سازی بودن روش ارائه شده و در نهایت کاهش هزینه‌های کلی نیز هدف نهایی پروژه خواهد بود.

## ۴ زمان‌بندی تحقیق

در جدول ۱، برنامه‌ی یکسال آینده، زمان‌بندی تقریبی انجام مراحل مختلف تحقیق جهت بدست آوردن نتایج تحقیق برآورد شده است.

---

[1] Smart City
[2] Framework
[3] Decision Making
[4] Internet of Vehicles (IoF)
[5] Platform
[6] Framework
[7] Multi Agent Digital Twin
[8] Agent

جدول ۱ پیش بینی زمان بندی فعالیت‌ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کار

| ردیف | شرح فعالیت | زمان کل (ماه) | زمان اجرا به ماه | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| ۱ | مطالعه و پیاده‌سازی کارهای پیشین | ۴ | × | × | × | × | | | | | | | | |
| ۲ | بهبود روش‌های قبلی و ارائه راهکار جدید | ۵ | | | × | × | × | × | × | | | | | |
| ۳ | شبیه‌سازی ساختار جدید و ارزیابی نتایج حاصله | ۵ | | | | | | | × | × | × | × | × | |
| ۴ | نگارش پایان‌نامه | ۵ | | | | | | | | × | × | × | × | × |

# ۵ امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه تامین و جدول برآورد هزینه

# مراجع


[1] Grieves, M. and Vickers, J. (2017) *'Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems'* , in Kahlen, J., Flumerfelt, S. and Alves, A. (eds) Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Cham: Springer. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

[2] Barricelli, B. R., Casiraghi, E. and Fogli, D. (2019) *'A Survey on Digital Twin: Definitions, Characteristics, Applications, and Design Implications'*, IEEE Access, vol. 7, pp. 167653-167671. Available at: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2953499

[3] Dani, A.A.H., Supangkat, S.H., Lubis, F.F., Nugraha, I.G.B.B., Kinanda, R. and Rizkia, I. (2023) *'Development of a Smart City Platform Based on Digital Twin Technology for Monitoring and Supporting Decision-Making'*, Sustainability, 15(18), 14002. Available at: https://doi.org/10.3390/su151814002

[4] Tan, C., et al. (2023) *'Digital Twin Enabled Remote Data Sharing for Internet of Vehicles: System and Incentive Design'*, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 72(10), pp. 13474-13489. Available at: https://doi.org/10.1109/TVT.2023.3275591

[5] Marah, H. and Challenger, M. (2024) *'MADTwin: a framework for multi-agent digital twin development: smart warehouse case study'*, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 92, pp. 975–1005. Available at: https://doi.org/10.1007/s10472-023-09872-z

[6] Pretel, E., Navarro, E., López-Jaquero, V., Moya, A. and González, P. (2022) *'Multi-Agent Systems in Support of Digital Twins: A Survey'*, in Ferrández Vicente, J.M., Álvarez-Sánchez, J.R., de la Paz López, F. and Adeli, H. (eds) Bio-inspired Systems and Applications: from Robotics to Ambient Intelligence. IWINAC 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13259. Springer, Cham, pp. 524–533. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06527-9_52

**تعهد دانشجو:**

اینجانب ———————- ضمن اطلاع از اینکه کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج تحقیق این پایان نامه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان بوده و انتشار نتایج تابع مقررات دانشگاهی است که صرفاً پس از موافقت و تایید استاد/ اساتید راهنما قابل انجام است، تعهد می‌نمایم که اصول اخلاق علمی در انتخاب موضوع و نگارش این گزارش رعایت شده و در طول تحقیق و تدوین/انتشار نتایج/گزارش ها/مقالات بعدی نیز رعایت شود.

نام و نام خانوادگي: امضا: تاریخ:

**تائید اساتید راهنما و مشاور پایان‌نامه:**

در صورت تصويب موضوع تحقيق پيشنهادي، بدين‌وسيله آمادگي خود را براي راهنمايي و مشاوره دانشجو در كليه مراحل انجام و ارائه تحقيق و مشاركت در ارزيابي پايان‌نامه بر اساس ضوابط دانشگاه و دانشكده اعلام مي‌نماييم.

نام و نام خانوادگی: امضا: تاریخ:

۱- استاد راهنما

۲- استاد مشاور

۳- استاد راهنمای دوم*

۴- استاد مشاور دوم*

**نظر نهایی گروه:**

نسخه نهایی پیشنهاده مورد تایید است.

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: امضا: تاریخ:

**نظر نهایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده:**

موضوع پیشنهادی تحقیق پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقا/خانم ———————— مورد تایید است.

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: امضا: تاریخ: